

Trigonométrie dans le triangle rectangle

Leçon 1 : cosinus et sinus d'un angle aigu · Leçon 2 : tangente et formule $\cos^2 + \sin^2 = 1$ · Leçon 3 : la table trigonométrique · Leçon 4 : applications dans des problèmes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Cosinus et sinus d'un angle aigu

Dans un triangle rectangle, on nomme les côtés **par rapport à un angle choisi** :

- l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'**angle droit** ; c'est toujours le **plus grand côté** ;
- le côté **adjacent** touche l'angle sans être l'hypoténuse ;
- le côté **opposé** lui fait face, il ne touche pas son sommet.

COSINUS ET SINUS : angle aigu $\hat{A}$ d'un triangle rectangle

$$\cos \hat{A} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin \hat{A} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

- Les deux rapports ont le **même dénominateur**, l'hypoténuse ; seul le numérateur change.
- $\cos \hat{A}$ et $\sin \hat{A}$ ne dépendent **que de la mesure de l'angle**, et pas de la taille du triangle.
- Pour tout angle aigu : $0 < \cos \hat{A} < 1$ et $0 < \sin \hat{A} < 1$, car un côté de l'angle droit est plus court que l'hypoténuse.
- « Adjacent » et « opposé » n'ont de sens qu'une fois l'angle **annoncé** : le côté adjacent à $\hat{B}$ est le côté opposé à $\hat{C}$. Ecris d'abord « par rapport à l'angle $\hat{B}$ », puis nomme les côtés.

Marche à suivre. Repère l'angle droit, puis l'angle aigu → nomme l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé → écris le rapport, remplace par les longueurs et simplifie → contrôle que le résultat est bien entre 0 et 1.

Leçon 2 : Tangente ; formule $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$

TANGENTE D'UN ANGLE AIGU

$$\tan \hat{A} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$$

- La tangente ne fait **pas** intervenir l'hypoténuse : elle relie les **deux côtés de l'angle droit**.
- Contrairement au cosinus et au sinus, la tangente **peut dépasser 1** : elle vaut **1** pour 45° , et devient très grande quand l'angle s'approche de 90° .

FORMULE FONDAMENTALE : pour tout angle aigu $\hat{A}$

$$\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$$

$$\sin^2 \hat{A} = 1 - \cos^2 \hat{A} \quad \cos^2 \hat{A} = 1 - \sin^2 \hat{A}$$

- **Notation** : $\cos^2 \hat{A}$ désigne $(\cos \hat{A})^2$, le nombre $\cos \hat{A}$ multiplié par lui-même.
- C'est le théorème de **Pythagore** écrit avec des rapports : dans un triangle rectangle d'hypoténuse 1, les deux autres côtés mesurent $\cos \hat{A}$ et $\sin \hat{A}$.
- La formule donne le **carré** de l'autre nombre : il reste toujours à prendre la **racine carrée positive**, puisque l'angle est aigu.

ANGLES COMPLEMENTAIRES : $\hat{B}$ et $\hat{C}$ angles aigus d'un même triangle rectangle

$$\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$$

$$\sin \hat{B} = \cos \hat{C} \quad \cos \hat{B} = \sin \hat{C}$$

Leçon 3 : La table trigonométrique

- La **table trigonométrique** donne, pour chaque mesure d'angle en degrés, les valeurs **approchées** de son sinus, de son cosinus et de sa tangente.
- **Trouver une valeur** : chercher la **ligne** de l'angle, lire dans la colonne voulue.
- **Trouver un angle** : chercher la valeur dans la colonne voulue, lire l'angle de la même ligne. Si la valeur ne figure pas, l'**encadrer** entre les deux valeurs voisines : on obtient un encadrement de l'angle, puis on donne sa mesure au degré près, en choisissant celui dont la valeur est la plus proche.
- **Sens de variation.** Quand l'angle aigu augmente, son **sinus augmente**, son **cosinus diminue**, sa **tangente augmente**.
- Les valeurs de la table étant approchées, on écrit $\approx$ et non $=$ dès qu'on passe à l'écriture décimale.

Angle	30°	45°	60°
sinus	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$
cosinus	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$	$\frac{1}{2} = 0,5$
tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,577$	1	$\sqrt{3} \approx 1,732$

La ligne des **cosinus** est la ligne des **sinus** lue à l'envers : c'est l'égalité $\cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$ des angles complémentaires.

Leçon 4 : Applications dans des problèmes

Hauteur, distance, inclinaison : on commence par un **schéma codé** faisant apparaître un **triangle rectangle**, avec l'angle droit, l'angle connu et les longueurs données. On repère ensuite, **par rapport à l'angle connu**, le côté connu et le côté cherché.

CHOISIR LE RAPPORT : L'HYPOTENUSE EST-ELLE CONCERNÉE ?

non → tangente (les deux côtés de l'angle droit)
oui → cosinus si l'autre côté est l'adjacent, sinus s'il est l'opposé

- Ecris l'égalité, remplace par les valeurs (données de l'énoncé et valeurs lues dans la table), puis résous en **isolant l'inconnue**.
- Si l'inconnue est au **dénominateur**, comme dans $\sin 30^\circ = \frac{5}{SC}$, on ne conclut pas directement : on **multiplie en croix** pour la faire remonter au numérateur.
- Termine par une **phrase de conclusion** avec l'**unité**, et vérifie que le résultat est plausible.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$\times \cos \hat{B} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$ · on trouve $\cos \hat{B} = 1,25$ et on garde ce résultat

✓ **Cosinus** : adjacent sur hypoténuse. **Sinus** : opposé sur hypoténuse. L'hypoténuse est **toujours au dénominateur** et c'est **toujours le plus grand côté** : un cosinus ou un sinus supérieur à 1 signale donc une erreur, sans qu'il soit besoin de refaire le calcul.

$\times$ « Dans ce triangle, le côté adjacent est [AB] », sans dire de quel angle on parle

✓ Adjacent et opposé **changent avec l'angle choisi** : le côté adjacent à $\hat{B}$ est le côté opposé à $\hat{C}$. Seule l'hypoténuse ne change pas, car elle est toujours opposée à l'**angle droit**.

✗ $\cos^2 \hat{A}$ se lit « cosinus de $\hat{A}^2$ » • $\tan \hat{A} = \sin \hat{A} + \cos \hat{A}$
 ✓ $\cos^2 \hat{A}$ est $(\cos \hat{A})^2$: le carré porte sur le **nombre** $\cos \hat{A}$, pas sur l'angle. Et la tangente est un **quotient**, non une somme :

$$\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$$

✗ $\sin^2 \hat{A} = 0,36$ donc $\sin \hat{A} = 0,36$
 ✓ La formule fondamentale donne le **carré** : il reste la racine carrée.
 $\sin \hat{A} = \sqrt{0,36} = 0,6$, et l'on garde la valeur **positive** puisque l'angle est aigu.

✗ « La tangente aussi est comprise entre 0 et 1. » • « Le cosinus augmente quand l'angle augmente. »
 ✓ Seuls le **cosinus** et le **sinus** restent entre 0 et 1 : $\tan 45^\circ = 1$ et la tangente dépasse 1 au-delà. Et quand l'angle aigu augmente, le **cosinus diminue** ; seuls le sinus et la tangente augmentent.

✗ De $\sin 30^\circ = \frac{5}{SC}$ on tire $SC = 5 \times \sin 30^\circ = 2,5$
 ✓ L'inconnue est au **dénominateur** : on multiplie en croix,
 $SC \times \sin 30^\circ = 5$, donc $SC = \frac{5}{\sin 30^\circ} = 10$. Contrôle : SC est l'hypoténuse, elle doit être **plus grande** que 5.

✗ On écrit $\cos \hat{A} = \frac{AB}{AC}$ dans un triangle qui n'a **aucun angle droit**
 ✓ Ces trois rapports ne sont définis que dans un **triangle rectangle**, et pour un **angle aigu**. Si la figure n'en contient pas, on en fait apparaître un (hauteur, projeté) avant d'écrire quoi que ce soit.

✗ $\cos 40^\circ = 0,766$ • une longueur donnée sans unité
 ✓ Les valeurs de la table sont **approchées** : $\cos 40^\circ \approx 0,766$. Le signe $\approx$ s'impose dès l'écriture décimale, et toute longueur se conclut par une phrase **avec son unité**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Par rapport à un **angle aigu** : l'**hypoténuse** est opposée à l'angle droit (le plus grand côté), l'**adjacent** touche l'angle, l'**opposé** lui fait face. Ces deux derniers noms changent si l'on change d'angle.
- $\cos \hat{A} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ • $\sin \hat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ •
 $\tan \hat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$, **uniquement dans un triangle rectangle**.
- $0 < \cos \hat{A} < 1$ et $0 < \sin \hat{A} < 1$; la **tangente**, elle, peut dépasser 1. Ces nombres ne dépendent que de la mesure de l'angle.
- $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$, où $\cos^2 \hat{A}$ signifie $(\cos \hat{A})^2$. Elle donne un **carré** : prendre ensuite la **racine carrée positive**.
- Angles complémentaires** : $\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$, $\sin \hat{B} = \cos \hat{C}$ et $\cos \hat{B} = \sin \hat{C}$.
- Valeurs remarquables** : $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0,5$;
 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ \approx 0,707$; $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ \approx 0,866$; $\tan 45^\circ = 1$.
- Quand l'angle aigu augmente : sinus ↗, cosinus ↘, tangente ↗. Les valeurs de la table sont approchées : on écrit $\approx$. Valeur absente de la table → on l'**encadre**, puis on conclut au degré près.
- Choix du rapport** : hypoténuse absente → **tangente** ; hypoténuse présente → **cosinus** (adjacent) ou **sinus** (opposé). Inconnue au dénominateur → multiplier en croix. Conclure par une phrase, avec l'unité.